

Практическая работа 12

Задача 1. Сформулируйте определение перпендикулярности прямой и плоскости.

Задача 2. Сформулируйте признак перпендикулярности прямой и плоскости.

Задача 3. Что такое перпендикуляр, опущенный из точки на плоскость?

Задача 4. Что такое наклонная к плоскости? Что такое проекция наклонной?

Задача 5. Из точки A к плоскости α проведены перпендикуляр $AB = 6$ см и наклонная $AC = 10$ см. Найдите длину проекции наклонной BC .

Задача 6. Прямая a перпендикулярна плоскости α . Что можно сказать о взаимном расположении прямой a и любой прямой, лежащей в плоскости α ?

Задача 7. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ докажите, что ребро AA_1 перпендикулярно плоскости $ABCD$.

Задача 8. Из точки M к плоскости проведены две наклонные $MA = 13$ см и $MB = 15$ см. Их проекции относятся как 5:9. Найдите расстояние от точки M до плоскости.

Задача 9. Через вершину A прямоугольника $ABCD$ проведён перпендикуляр AK к плоскости прямоугольника. Найдите расстояние от точки K до вершины C , если $AB = 6$ см, $AD = 8$ см, $AK = 12$ см.

Задача 10. Строительный отвес длиной 2 м отклонили от вертикали так, что его верхний конец сместился на 30 см от стены. На каком расстоянии от стены находится нижний конец отвеса?

Ответы

1. Ответ: определение перпендикулярности.
2. Ответ: признак перпендикулярности.
3. Ответ: кратчайшее расстояние от точки до плоскости.
4. Ответ: наклонная длиннее перпендикуляра; проекция лежит в плоскости.
5. Ответ: $BC = 8$ см.
6. Ответ: прямая a перпендикулярна любой прямой в плоскости α .
7. Ответ: $AA_1 \perp (ABCD)$.
8. Ответ: $MO = 12$ см.
9. Ответ: $KC = 2\sqrt{61}$ см.
10. Ответ: 30 см.